

连续时间傅里叶分析

1. 引言：特征函数与频域表示

1.1 LTI 系统的特征函数性质

LTI 系统分析的核心：寻找一类特殊信号，使其通过 LTI 系统后形式不变，仅幅度或相位发生变化。这类信号称为特征函数（Eigenfunction）。

设 LTI 系统的单位冲激响应为 $h(t)$ ，输入 $x(t) = e^{j\omega t}$ ，则输出：

$$\begin{aligned}y(t) &= h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{j\omega(t-\tau)} d\tau \\&= e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = H(j\omega) e^{j\omega t}\end{aligned}$$

其中 $H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$ 为系统的频率响应。

结论：复指数信号 $e^{j\omega t}$ 是 LTI 系统的特征函数，特征值为 $H(j\omega)$ 。

1.2 频域表示的基本思想

若将任意信号 $x(t)$ 表示为复指数信号的线性组合：

$$x(t) = \sum_k a_k e^{j\omega_k t} \quad \text{或} \quad x(t) = \int X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

则系统输出为：

$$y(t) = \sum_k a_k H(j\omega_k) e^{j\omega_k t} \quad \text{或} \quad y(t) = \int X(j\omega) H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

傅里叶分析的核心任务：

- 分析：将信号分解为复指数信号的线性组合（求权重）
- 综合：从频域表示恢复原信号

分解形式取决于信号类型：

信号类型	时域特征	频域表示	变换类型
周期信号	$x(t+T) = x(t)$	离散频率求和 (a_k 序列)	傅里叶级数 (FS)
非周期信号	无周期性	连续频率积分 ($X(j\omega)$ 密度函数)	傅里叶变换 (FT)

2. 正交基函数与信号分解

2.1 复指数信号的正交性

信号分解的数学基础：复指数信号族 $\{e^{jk\omega_0 t}\}$ 构成正交基。定义内积 $\langle x, y \rangle = \int x(t)\overline{y(t)}dt$ ，若内积为零则两信号正交。

离散频率正交性（周期信号）：

基波频率 $\omega_0 = 2\pi/T$ ，谐波族 $\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}$ 在 $[0, T]$ 上正交：

$$\int_0^T e^{jk\omega_0 t} e^{-jl\omega_0 t} dt = \begin{cases} T, & k = l \\ 0, & k \neq l \end{cases}$$

连续频率正交性（非周期信号）：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega_1 t} e^{-j\omega_2 t} dt = 2\pi\delta(\omega_1 - \omega_2)$$

其中 $\delta(\cdot)$ 为狄拉克冲激函数。

2.2 信号分解的统一框架

核心思想：将信号向正交基函数上投影，提取各频率分量的权重。

周期信号 — 离散求和（傅里叶级数）：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \quad a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

系数 a_k 由投影得到，归一化因子 $1/T$ 是基向量"长度平方"的倒数。

非周期信号 — 连续积分（傅里叶变换）：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega, \quad X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

其中 $X(j\omega)$ 为频谱密度函数。

3. 傅里叶级数：周期信号的频域表示

3.1 定义

周期为 T 的信号 $x(t)$ 的傅里叶级数：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

傅里叶系数（由正交性推导，对等式同乘 $e^{-jk\omega_0 t}$ 并积分）：

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

物理意义：

- a_k ：频率 $k\omega_0$ 分量的复权重， $|a_k|$ 为幅度， $\angle a_k$ 为相位
- $a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt$ ：直流分量（周期平均）

三角形式（实信号， $a_{-k} = a_k^*$ ）：

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} [A_k \cos(k\omega_0 t) + B_k \sin(k\omega_0 t)]$$

其中 $A_k = a_k + a_{-k}$, $B_k = j(a_k - a_{-k})$ 均为实数。

幅度-相位形式：

$$x(t) = C_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} C_k \cos(k\omega_0 t + \varphi_k), \quad C_k = 2|a_k|, \quad \varphi_k = \angle a_k$$

例 5：周期方波 $x(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < T/2 \\ -1, & T/2 < t < T \end{cases}$ ，计算 FS 系数：

$$a_k = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} e^{-jk\omega_0 t} dt - \frac{1}{T} \int_{T/2}^T e^{-jk\omega_0 t} dt = \begin{cases} 0, & k \text{ 偶} \\ \frac{2}{jk\pi}, & k \text{ 奇} \end{cases}$$

$a_0 = 0$ 。三角形式： $x(t) = \frac{4}{\pi} [\cos(\omega_0 t) - \frac{1}{3}\cos(3\omega_0 t) + \frac{1}{5}\cos(5\omega_0 t) - \dots]$ 。

3.2 收敛性与吉布斯现象

狄利克雷条件（充分条件）：周期信号在一个周期内满足

- 绝对可积 $\int_T |x(t)| dt < \infty$
- 有限个极值点

3. 有限个第一类不连续点

则 FS 在连续点处收敛于 $x(t)$ ，在不连续点处收敛于 $\frac{x(t^+) + x(t^-)}{2}$ 。若信号连续且导数分段连续，则一致收敛。

吉布斯现象：用 N 项部分和 $x_N(t) = \sum_{k=-N}^N a_k e^{jk\omega_0 t}$ 近似间断信号时，跳变点附近出现过冲，幅度约为跳变高度的 9% (0.0895 倍)。该过冲不随 $N \rightarrow \infty$ 消失，仅向跳变点压缩。

例 6：方波的 $N = 1$ 近似为 $x_1(t) = \frac{4}{\pi} \cos(\omega_0 t)$ ，在跳变点 $t = T/4$ 处 $x_1 = 0$ ，但方波实际值为 1，误差达 100%； $N \rightarrow \infty$ 时跳变点附近仍有 9% 过冲。

3.3 对称性对系数的简化

对称性	条件	系数特点
偶对称	$x(-t) = x(t)$	a_k 为实偶， $B_k = 0$ (仅余弦项)
奇对称	$x(-t) = -x(t)$	a_k 为纯虚奇， $A_k = 0$ (仅正弦项)
半波奇对称	$x(t \pm T/2) = -x(t)$	$a_k = 0$ (k 偶)，仅奇次谐波
半波偶对称	$x(t \pm T/2) = x(t)$	$a_k = 0$ (k 奇)，仅偶次谐波

例 7：方波是奇对称+半波奇对称，因此 $a_0 = 0$ 且仅含奇次谐波 (与例 5 一致)。

3.4 典型周期信号的傅里叶系数

信号	傅里叶系数 a_k	频谱特征
方波 (奇对称)	$a_k = \begin{cases} 0, & k \text{ 偶} \\ \frac{2A}{jk\pi}, & k \text{ 奇} \end{cases}$	仅奇次谐波, $1/k$ 衰减
周期冲激串 $\sum \delta(t - nT)$	$a_k = \frac{1}{T}$	所有谐波等幅
余弦 $\cos(\omega_0 t)$	$a_{\pm 1} = 1/2$, 其余为 0	仅基波
正弦 $\sin(\omega_0 t)$	$a_1 = -j/2$, $a_{-1} = j/2$	仅基波, 相位偏移
锯齿波 $2At/T$ ($0 < t < T$)	$a_0 = A$, $a_k = A/(jk\pi)$ ($k \neq 0$)	全谐波, $1/k$ 衰减
对称三角波	$a_k = \begin{cases} 4A/(k^2\pi^2), & k \text{ 奇} \\ 0, & k \text{ 偶} \end{cases}$	仅奇次谐波, $1/k^2$ 衰减
半波整流正弦	$a_0 = A/\pi$, $a_k = \frac{A}{\pi(1-k^2)}$ (k 偶)	含直流与偶次谐波

频谱衰减规律：信号越平滑，高次谐波衰减越快。方波 (间断) $1/k$ ，三角波 (连续但尖点) $1/k^2$ 。

4. 傅里叶变换：非周期信号的频域表示

4.1 从傅里叶级数到傅里叶变换

考虑周期信号 $x(t)$ ，周期 $T \rightarrow \infty$ 时过渡为非周期信号。

令 $X_0(j\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} x(t)e^{-j\omega t} dt$ 为一个周期内的变换，则 FS 系数可写为：

$$a_k = \frac{1}{T} X_0(jk\omega_0)$$

代入 FS 综合方程：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} X_0(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$$

令 $T \rightarrow \infty$ ，此时 $\omega_0 = 2\pi/T \rightarrow 0$ ，记 $\Delta\omega = \omega_0$ ，则 $k\omega_0 \rightarrow \omega$ (连续)， $1/T = \Delta\omega/2\pi$ ，求和过渡为积分：

$$x(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_0(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} \Delta\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

其中 $X(j\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} X_0(j\omega)$ 即为傅里叶变换。

由此得到傅里叶变换对：

$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt && \text{(分析方程)} \\ x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega && \text{(综合方程)} \end{aligned}$

谱密度解释： $a_k = \frac{1}{T} X(jk\omega_0) \rightarrow 0$ 表明单个频率分量幅度趋于零，但 $X(j\omega)$ 作为**频谱密度**（单位频率上的幅度分布）保持有限。综合方程中的 $1/(2\pi)$ 因子来源于 $\Delta\omega/2\pi$ 的尺度变换。

例 8：矩形脉冲 $x(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \tau \\ 0, & |t| > \tau \end{cases}$ 的傅里叶变换：

$$X(j\omega) = \int_{-\tau}^{\tau} e^{-j\omega t} dt = \frac{e^{j\omega\tau} - e^{-j\omega\tau}}{j\omega} = \frac{2 \sin(\omega\tau)}{\omega} = 2\tau \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)$$

其中 $\text{sinc}(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$ 。 $X(j\omega)$ 是连续函数，主瓣宽度 $2\pi/\tau$ ，旁瓣峰值按 $1/\omega$ 衰减。

4.2 存在条件

狄利克雷条件（充分条件）：

1. 绝对可积： $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < \infty$
2. 有限个极值点
3. 有限个不连续点

满足上述条件时， $X(j\omega)$ 连续且 $|\omega| \rightarrow \infty$ 时 $X(j\omega) \rightarrow 0$ (Riemann-Lebesgue 引理)。在 $x(t)$ 的连续点处，综合方程收敛于 $x(t)$ ；在不连续点处收敛于左右极限的平均值。

广义傅里叶变换：

对于不满足绝对可积的信号，引入冲激函数 $\delta(\omega)$ 定义广义变换：

信号	绝对可积?	广义 FT	方法
$\delta(t)$	是（但为广义函数）	1	直接计算
1（直流）	否	$2\pi\delta(\omega)$	利用对偶性
$u(t)$ （阶跃）	否	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$	极限逼近
$e^{j\omega_0 t}$	否	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$	利用频移

广义变换的核心思想：对非绝对可积信号，引入阻尼因子 $e^{-\epsilon|t|}$ 计算极限，或利用已知变换对通过性质推导。

4.3 周期信号的傅里叶变换

周期信号 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ 的傅里叶变换为：

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \mathcal{F} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \right\} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \cdot 2\pi\delta(\omega - k\omega_0) \\ &= \boxed{2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)} \end{aligned}$$

结论：周期信号的傅里叶变换是离散冲激序列，冲激位于谐波频率 $k\omega_0$ ，强度为 $2\pi a_k$ 。这建立了 FS 与 FT 的统一：FS 系数 a_k 是 FT 在离散频率点的"加权采样"。

例 9：余弦信号 $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$ 的 FT：

$$\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} = \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

同理， $\mathcal{F}\{\sin(\omega_0 t)\} = -j\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$ 。

4.4 常用傅里叶变换对

基本变换对

信号 $x(t)$	傅里叶变换 $X(j\omega)$	说明
$\delta(t)$	1	冲激 $\rightarrow$ 均匀谱
1	$2\pi\delta(\omega)$	直流 $\rightarrow$ 零频冲激
$e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{a+j\omega}$	单边指数衰减
$e^{-a t }, a > 0$	$\frac{2a}{a^2+\omega^2}$	双边指数衰减 (Lorentzian)
$\text{rect}(t/\tau)$	$\tau \text{sinc}(\omega\tau/2\pi)$	矩形脉冲
$e^{-t^2/2\sigma^2}$	$\sqrt{2\pi}\sigma e^{-\sigma^2\omega^2/2}$	高斯 (FT 仍为高斯)
$\delta(t-t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$	时移冲激 $\rightarrow$ 复指数
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega-\omega_0)$	复指数 $\rightarrow$ 频移冲激
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0)]$	余弦 $\rightarrow$ 对称冲激对
$\sin(\omega_0 t)$	$-j\pi[\delta(\omega-\omega_0) - \delta(\omega+\omega_0)]$	正弦 $\rightarrow$ 反对称冲激对
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$	单位阶跃
$\text{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$	符号函数

变换对的推导示例

例 10 (指数衰减): $x(t) = e^{-at}u(t), a > 0$,

$$X(j\omega) = \int_0^\infty e^{-at} e^{-j\omega t} dt = \int_0^\infty e^{-(a+j\omega)t} dt = \frac{1}{a+j\omega}$$

幅度谱 $|X(j\omega)| = 1/\sqrt{a^2 + \omega^2}$, 相位谱 $\angle X(j\omega) = -\arctan(\omega/a)$ 。

例 11 (高斯函数): $x(t) = e^{-t^2/2\sigma^2}$, 利用高斯积分公式:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^\infty e^{-t^2/2\sigma^2} e^{-j\omega t} dt = \sqrt{2\pi}\sigma e^{-\sigma^2\omega^2/2}$$

高斯函数的 FT 仍是高斯形, 时宽 σ 与频宽 $1/\sigma$ 成反比。

例 12 (利用对偶性): 由 $\delta(t) \leftrightarrow 1$, 对偶性 $X(jt) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$ 给出 $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$ 。由矩形脉冲 $\leftrightarrow \text{sinc}$, 得 sinc 脉冲 $\leftrightarrow$ 矩形频谱。

5. 傅里叶变换的统一性质

5.1 基本性质

以下性质对 FS 和 FT 均成立，形式高度对应。

线性

$$\begin{aligned}\text{FS: } Ax(t) + By(t) &\longleftrightarrow Aa_k + Bb_k \\ \text{FT: } Ax(t) + By(t) &\longleftrightarrow AX(j\omega) + BY(j\omega)\end{aligned}$$

由变换的积分/求和线性直接可得。

时移

$$\begin{aligned}\text{FS: } x(t - t_0) &\longleftrightarrow a_k e^{-jk\omega_0 t_0} \\ \text{FT: } x(t - t_0) &\longleftrightarrow e^{-j\omega t_0} X(j\omega)\end{aligned}$$

推导 (FT):

$$\mathcal{F}\{x(t - t_0)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - t_0) e^{-j\omega t} dt \stackrel{u=t-t_0}{=} e^{-j\omega t_0} \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) e^{-j\omega u} du = e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$$

时移只改变相位谱（线性相移 $\Delta\varphi = -\omega t_0$ ），不影响幅度谱。

频移（调制）

$$\begin{aligned}\text{FS: } e^{jl\omega_0 t} x(t) &\longleftrightarrow a_{k-l} \\ \text{FT: } e^{j\omega_0 t} x(t) &\longleftrightarrow X(j(\omega - \omega_0))\end{aligned}$$

推导 (FT):

$$\mathcal{F}\{e^{j\omega_0 t} x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{j\omega_0 t} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt = X(j(\omega - \omega_0))$$

频移对应频谱在频率轴上的平移，这是通信中调制技术的理论基础。

时间反转

$$\begin{aligned}\text{FS: } x(-t) &\longleftrightarrow a_{-k} \\ \text{FT: } x(-t) &\longleftrightarrow X(-j\omega)\end{aligned}$$

尺度变换

$$\begin{aligned}\text{FS: } x(at) &\longleftrightarrow a_k \quad (\text{基频变为 } |a|\omega_0) \\ \text{FT: } x(at) &\longleftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(j\frac{\omega}{a}\right)\end{aligned}$$

推导 (FT, $a > 0$):

$$\mathcal{F}\{x(at)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(at)e^{-j\omega t} dt \stackrel{u=at}{=} \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} x(u)e^{-j(\omega/a)u} du = \frac{1}{a} X\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

时域压缩 ($a > 1$) 对应频域展宽且幅度降低, 体现了**时宽-带宽积**的守恒关系。

微分

一阶微分:

$$\begin{aligned} \text{FS: } \frac{dx(t)}{dt} &\longleftrightarrow jk\omega_0 a_k \\ \text{FT: } \frac{dx(t)}{dt} &\longleftrightarrow j\omega X(j\omega) \end{aligned}$$

推导 (FT): 对综合方程 $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$ 两边对 t 求导:

$$\frac{dx(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi} \int X(j\omega)(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

因此 $\mathcal{F}\{dx/dt\} = j\omega X(j\omega)$ 。时域微分增强高频分量。

n 阶微分 (递推推广):

$$\begin{aligned} \text{FS: } \frac{d^n x(t)}{dt^n} &\longleftrightarrow (jk\omega_0)^n a_k \\ \text{FT: } \frac{d^n x(t)}{dt^n} &\longleftrightarrow (j\omega)^n X(j\omega) \end{aligned}$$

推导 (FT, 归纳法): 一阶成立。假设 $n-1$ 阶成立, 则:

$$\mathcal{F}\left\{\frac{d^n x}{dt^n}\right\} = \mathcal{F}\left\{\frac{d}{dt}\left(\frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}\right)\right\} = j\omega \cdot (j\omega)^{n-1} X(j\omega) = (j\omega)^n X(j\omega)$$

例: 由 $\cos(\omega_0 t) \leftrightarrow \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$ 和微分性质:

$$\mathcal{F}\{-\omega_0^2 \cos(\omega_0 t)\} = \mathcal{F}\left\{\frac{d^2}{dt^2} \cos(\omega_0 t)\right\} = (j\omega)^2 \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] = -\omega^2 \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

代入 $\omega^2 \delta(\omega \mp \omega_0) = \omega_0^2 \delta(\omega \mp \omega_0)$ 可验证等式成立。

积分

一阶积分:

$$\begin{aligned} \text{FS: } \int x(t) dt &\longleftrightarrow \frac{a_k}{jk\omega_0} \quad (k \neq 0) \\ \text{FT: } \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau &\longleftrightarrow \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0)\delta(\omega) \end{aligned}$$

积分运算在 FT 中需额外考虑直流分量 $X(0)$ 对应的积分常数。FS 中 a_0 对应的 $k=0$ 项需单独处理 (积分常数不定)。

n 重积分 (递推推广):

$$\text{FS: } \int \cdots \int x(t)(dt)^n \leftrightarrow \frac{a_k}{(jk\omega_0)^n} \quad (k \neq 0)$$

$$\text{FT: } \int_{-\infty}^t \cdots \int_{-\infty}^{\tau_{n-1}} x(\tau_n) d\tau_n \cdots d\tau_1 \leftrightarrow \frac{1}{(j\omega)^n} X(j\omega) + \pi(j\omega)^{-(n-1)} X(0)\delta(\omega) + \cdots$$

FT 中每次积分引入一项 $\pi X^{(m)}(0)\delta(\omega)$, 其中 $X^{(m)}(0)$ 是前次积分结果的直流分量。若 $X(0) = 0$, 则 n 重积分简化为 $\frac{1}{(j\omega)^n} X(j\omega)$ 。

频域卷积 (时域相乘)

$$\text{FS: } x(t)y(t) \leftrightarrow \sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_l b_{k-l}$$

$$\text{FT: } x(t)y(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$$

时域相乘对应频域卷积 (缩放 $1/2\pi$), 是幅度调制的基础。

帕斯瓦尔定理 (能量/功率守恒)

$$\text{FS: } \frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2$$

$$\text{FT: } \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$

物理意义: 信号在时域的总能量等于频域的总能量 (乘以归一化因子), 表明傅里叶变换是保能量的酉变换。

5.2 卷积定理

时域卷积 $\leftrightarrow$ 频域乘积:

$$\boxed{x(t) * h(t) \leftrightarrow X(j\omega)H(j\omega)}$$

证明:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{x(t) * h(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau \right] e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x(t-\tau)e^{-j\omega t} dt \right] d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) [X(j\omega)e^{-j\omega\tau}] d\tau \\ &= X(j\omega) \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{-j\omega\tau} d\tau = X(j\omega)H(j\omega) \end{aligned}$$

频域卷积 $\leftrightarrow$ 时域乘积 (对偶形式):

$$x(t)y(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$$

例 13: 利用卷积定理求 $x(t) = e^{-at}u(t) * e^{-bt}u(t)$ 的 FT:

$$X(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega} \cdot \frac{1}{b + j\omega}$$

通过部分分式展开可得时域形式: $x(t) = \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b-a} u(t)$ 。

5.3 对称性质

共轭对称性

若 $x(t)$ 为实信号, 则:

$$X(-j\omega) = X^*(j\omega)$$

推导: 由定义 $X(j\omega) = \int x(t)e^{-j\omega t} dt$, 取共轭得 $X^*(j\omega) = \int x(t)e^{j\omega t} dt = X(-j\omega)$ 。

由此可得:

- 幅度谱偶对称: $|X(-j\omega)| = |X(j\omega)|$
- 相位谱奇对称: $\angle X(-j\omega) = -\angle X(j\omega)$

实部与虚部的对称性

将 $X(j\omega)$ 分解为实部和虚部 $X(j\omega) = R(\omega) + jI(\omega)$, 对实信号有:

- $R(-\omega) = R(\omega)$ (实部偶对称)
- $I(-\omega) = -I(\omega)$ (虚部奇对称)

实偶与实奇信号的简化

$x(t)$	类型	条件	$X(j\omega)$	特点
实偶	$x(t) = x(-t) \in \mathbb{R}$		实偶函数	
实奇	$x(t) = -x(-t) \in \mathbb{R}$		纯虚奇函数	
纯虚偶	$x(t) = x(-t)$	纯虚	纯虚偶函数	
纯虚奇	$x(t) = -x(-t)$	纯虚	实奇函数	

例 14: $x(t) = e^{-a|t|}$ 为实偶函数, 其 FT $X(j\omega) = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$ 为实偶函数。 $x(t) = \text{sgn}(t)$ 为实奇函数, 其 FT $X(j\omega) = 2/(j\omega)$ 为纯虚奇函数。

5.4 对偶性

定理：若 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ ，则 $X(jt) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$ 。

推导：由综合方程 $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$ ，交换 t 与 ω 的角色：

$$x(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int X(jt)e^{j\omega t}dt$$

整理得 $\int X(jt)e^{-j\omega t}dt = 2\pi x(-\omega)$ ，即 $X(jt) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$ 。

对偶对示例：

原变换对 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$	对偶变换对 $X(jt) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$
$\delta(t) \leftrightarrow 1$	$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$
$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$	$2\pi\delta(t) \leftrightarrow 2\pi \rightarrow \delta(t) \leftrightarrow 1$ （自对偶）
$\text{rect}(t/\tau) \leftrightarrow \tau \text{sinc}(\omega\tau/2\pi)$	$\tau \text{sinc}(t\tau/2\pi) \leftrightarrow 2\pi \text{rect}(-\omega/\tau) = 2\pi \text{rect}(\omega/\tau)$
$e^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(a + j\omega)$	$1/(a + jt) \leftrightarrow 2\pi e^{a\omega}u(-\omega)$

例 15：利用对偶性求 $\text{sinc}(t)$ 的 FT。已知 $\text{rect}(t) \leftrightarrow \text{sinc}(\omega/2\pi)$ ，由对偶性：

$$\text{sinc}(t/2\pi) \leftrightarrow 2\pi \text{rect}(-\omega) = 2\pi \text{rect}(\omega)$$

即 $\mathcal{F}\{\text{sinc}(Bt)\} = \frac{1}{B} \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\pi B}\right)$ 。

6. LTI 系统分析与微分方程求解

6.1 微分方程与频率响应

LTI 系统的输入输出关系可由常系数线性微分方程描述：

$$\sum_{m=0}^M b_m \frac{d^m y(t)}{dt^m} = \sum_{n=0}^N a_n \frac{d^n x(t)}{dt^n} \tag{6.1}$$

对两边取傅里叶变换，利用微分性质 $\mathcal{F}\{d^m f/dt^m\} = (j\omega)^m F(j\omega)$ ：

$$Y(j\omega) \sum_{m=0}^M b_m (j\omega)^m = X(j\omega) \sum_{n=0}^N a_n (j\omega)^n$$

由此得到系统的**频率响应**（传递函数）：

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{\sum_{n=0}^N a_n (j\omega)^n}{\sum_{m=0}^M b_m (j\omega)^m} \tag{6.2}$$

$H(j\omega)$ 是关于 $j\omega$ 的有理函数，分子次数 N 、分母次数 M 。其物理解释：

- 幅频响应 $|H(j\omega)|$: 系统对频率 ω 的增益
- 相频响应 $\angle H(j\omega)$: 系统对频率 ω 的相移

例 16: RC 电路微分方程 $\tau \frac{dy}{dt} + y = x$ ($\tau = RC$), 取 FT:

$$(j\omega\tau + 1)Y(j\omega) = X(j\omega) \Rightarrow H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau}$$

幅频 $|H(j\omega)| = 1/\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}$, 相频 $\angle H(j\omega) = -\arctan(\omega\tau)$ 。

6.2 利用傅里叶变换求解微分方程

傅里叶变换将时域微分方程转化为频域代数方程, 求解步骤为:

1. 对微分方程两边取 FT, 得到 $Y(j\omega)$ 的代数表达式
2. 解出 $Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$
3. 对 $Y(j\omega)$ 取逆 FT 得到 $y(t)$

例 17: 求解一阶系统 $\frac{dy}{dt} + 2y = e^{-t}u(t)$, 初始条件 $y(0) = 0$ 。

对两边取 FT: $(j\omega + 2)Y(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}$, 解得:

$$Y(j\omega) = \frac{1}{(1 + j\omega)(2 + j\omega)}$$

部分分式展开:

$$Y(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega} - \frac{1}{2 + j\omega}$$

取逆 FT 得: $y(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$ 。

例 18: 二阶系统 $\frac{d^2y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + 2y = x(t)$, 求冲激响应 $h(t)$ 。

令 $X(j\omega) = 1$ (对应 $x(t) = \delta(t)$):

$$H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2 + 3(j\omega) + 2} = \frac{1}{(1 + j\omega)(2 + j\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega} - \frac{1}{2 + j\omega}$$

取逆 FT: $h(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$ 。

6.3 系统的零状态响应

对零初始条件的 LTI 系统，输出完全由输入决定：

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega) \iff y(t) = h(t) * x(t)$$

求解 $y(t)$ 的频域方法：

1. 计算 $X(j\omega)$ (输入的 FT)
2. 相乘得 $Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$
3. 对 $Y(j\omega)$ 作部分分式展开后逐项求逆 FT

部分分式展开法： $H(j\omega)X(j\omega)$ 通常为有理函数，可分解为低阶项之和：

$Y(j\omega)$ 的极点类型	对应逆 FT 形式
单实极点 $\frac{1}{j\omega+a}$	$e^{-at}u(t)$
n 重实极点 $\frac{1}{(j\omega+a)^n}$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t)$
共轭复极点 $\frac{\omega_0}{(j\omega+a)^2+\omega_0^2}$	$e^{-at}\sin(\omega_0 t)u(t)$

例 19：系统 $H(j\omega) = \frac{j\omega+3}{(j\omega)^2+3j\omega+2}$ ，输入 $x(t) = u(t)$ 。

$$X(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega), \quad Y(j\omega) = \left(\frac{j\omega+3}{(j\omega)^2+3j\omega+2} \right) X(j\omega)$$

忽略冲激项（仅关注 $t > 0$ 的暂态），部分分式展开：

$$Y(j\omega) = \frac{j\omega+3}{j\omega(j\omega+1)(j\omega+2)} = \frac{3/2}{j\omega} - \frac{2}{j\omega+1} + \frac{1/2}{j\omega+2}$$

取逆 FT： $y(t) = \left(\frac{3}{2} - 2e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \right) u(t)$ 。其中 $3/2$ 为稳态值，后两项为衰减暂态。

6.4 系统的零输入响应

零输入响应是指系统无外部输入 ($x(t) = 0$) 时，仅由初始条件激发的响应。它满足齐次微分方程：

$$\sum_{m=0}^M b_m \frac{d^m y(t)}{dt^m} = 0 \tag{6.3}$$

设解的形式为 $y(t) = e^{st}$ ，代入得特征方程：

$$\sum_{m=0}^M b_m s^m = 0 \tag{6.4}$$

特征根 s_m 即系统极点 ($p_m = s_m$)。零输入响应为特征根的线性组合：

$$y_{zi}(t) = \sum_{m=1}^M C_m e^{s_m t} u(t)$$

系数 C_m 由初始条件 $y(0^+), y'(0^+), \dots, y^{(M-1)}(0^+)$ 确定。

与零状态响应的关系：系统完全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

$$y(t) = \underbrace{y_{zi}(t)}_{\text{初始条件激发}} + \underbrace{y_{zs}(t)}_{h(t)*x(t)}$$

零输入响应与极点的一一对应：

特征根 s_m (极点)	零输入响应模态	典型初始条件激发场景
负实根 $s = -a$	Ce^{-at}	RC 电路电容初始电压放电
正实根 $s = a$	Ce^{at} (不稳定)	正反馈系统
共轭复根 $s = -a \pm j\omega_0$	$Ce^{-at} \cos(\omega_0 t + \phi)$	RLC 电路初始储能振荡
纯虚根 $s = \pm j\omega_0$	$C \cos(\omega_0 t + \phi)$ (临界稳定)	LC 无损耗振荡器

例 20：RC 电路 $\tau \frac{dy}{dt} + y = 0$ ，初始电压 $y(0^+) = V_0$ 。

特征方程 $\tau s + 1 = 0$ ，特征根 $s = -1/\tau$ 。零输入响应：

$$y_{zi}(t) = V_0 e^{-t/\tau} u(t)$$

例 21：RLC 串联电路 $\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dy}{dt} + \omega_n^2 y = x(t)$ ，设 $\zeta = 0.2$ 、 $\omega_n = 1$ ，初始条件 $y(0^+) = 1$ 、 $y'(0^+) = 0$ 。

特征根 $s = -0.2 \pm j\sqrt{1 - 0.04} \approx -0.2 \pm j0.98$ ，零输入响应：

$$y_{zi}(t) = e^{-0.2t} \left(\cos(0.98t) + \frac{0.2}{0.98} \sin(0.98t) \right) u(t)$$

代入初值确定系数： $C_1 = 1$ 、 $C_2 \approx 0.204$ 。该响应为衰减振荡，对应欠阻尼系统的自由振荡。

零输入响应与 FT 方法的关系：傅里叶变换默认零初始条件，因此直接 FT 方法只能求得零状态响应。零输入响应需通过特征方程和初始条件单独求解，二者叠加得系统完全响应。同时处理初值和输入的问题需借助拉普拉斯变换。

6.5 有理频率响应与系统的极点-零点分析

$H(j\omega)$ 的有理函数形式可写为因式分解形式：

$$H(j\omega) = K \frac{\prod_{n=1}^N (j\omega - z_n)}{\prod_{m=1}^M (j\omega - p_m)}$$

其中 z_n 为零点, p_m 为极点。极点的位置决定了系统时域响应的基本形态:

极点位置	时域模态	系统行为
负实轴 $p = -a$	e^{-at}	指数衰减 (稳定)
正实轴 $p = a$	e^{at}	指数发散 (不稳定)
共轭复根 $p = -a \pm j\omega_0$	$e^{-at} \sin(\omega_0 t + \phi)$	衰减振荡 (稳定)
虚轴 $p = \pm j\omega_0$	$\sin(\omega_0 t + \phi)$	等幅振荡 (临界稳定)

系统稳定性: LTI 系统稳定的充要条件是 $H(j\omega)$ 的所有极点均位于左半平面 (实部 < 0), 此时 $h(t)$ 绝对可积。

例 22: 系统 $H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}$, 极点:

$$p = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

- $\zeta > 1$: 两负实极点 (过阻尼), $h(t)$ 为双指数衰减
- $\zeta = 1$: 重根 (临界阻尼), $h(t) = \omega_n^2 t e^{-\omega_n t} u(t)$
- $0 < \zeta < 1$: 共轭复极点 (欠阻尼), $h(t) = \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t) u(t)$

7. 时域 - 频域对偶关系

7.1 四种信号类型的统一框架

傅里叶分析存在四种变体, 取决于时域信号是周期/非周期、连续/离散:

变换类型	时域信号	频域表示	时域特征	频域特征
FT (傅里叶变换)	$x(t)$ 连续非周期	$X(j\omega)$ 连续非周期	连续	非周期
FS (傅里叶级数)	$x(t)$ 连续周期	a_k 离散非周期	连续、周期	离散、非周期
DTFT (离散时间傅里叶变换)	$x[n]$ 离散非周期	$X(e^{j\omega})$ 连续周期	离散	周期
DFT (离散傅里叶变换)	$x[n]$ 离散周期	$X[k]$ 离散周期	离散、周期	离散、周期

对偶法则: 时域与频域的特征总是"相反"的:

- 时域连续 $\leftrightarrow$ 频域非周期
- 时域离散 $\leftrightarrow$ 频域周期
- 时域周期 $\leftrightarrow$ 频域离散

这一对偶关系的数学根源是**庞特里亚金对偶性** (Pontryagin duality): 时域群 G 的对偶群 $\hat{G}$ 决定了频域的特征。例如 $\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ (连续 $\leftrightarrow$ 非周期), $\mathbb{R}/T\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$ (周期 $\leftrightarrow$ 离散), $\mathbb{Z} \cong \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ (离散 $\leftrightarrow$ 周期)。

7.2 FS 与 FT 的内在统一

$$\begin{aligned} &\text{周期信号 } x(t+T) = x(t) \\ &\quad \downarrow \\ &\text{傅里叶级数 } a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \\ &\quad \downarrow T \rightarrow \infty \\ &\text{傅里叶变换 } X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \end{aligned}$$

统一观点：FS 和 FT 是同一数学框架在不同信号类型下的具体形式，核心都是信号在复指数基函数上的正交分解。

FS 作为 FT 的特例：周期信号 $x(t)$ 的 FS 系数 a_k 可视为其 FT $X(j\omega) = 2\pi \sum a_k \delta(\omega - k\omega_0)$ 在离散频率点的加权采样。反之，FT 是 FS 在周期趋于无穷时的极限推广。

7.3 傅里叶变换性质的对偶性

傅里叶变换的基本性质呈现成对的对偶关系——对某个时域操作成立的性质，交换时域与频域角色后仍然成立：

时域操作	频域操作	对偶关系
时移 $x(t-t_0)$	频移 $e^{j\omega_0 t} x(t)$	$t_0 \leftrightarrow \omega_0$
尺度 $x(at)$	尺度 $\frac{1}{ a } X(j\omega/a)$	压缩 $\leftrightarrow$ 展宽
卷积 $x(t) * h(t)$	乘积 $x(t)y(t)$	卷积 $\leftrightarrow$ 乘积 $\leftrightarrow$ 卷积
微分 dx/dt	乘 $jt \cdot x(t)$	$d/dt \leftrightarrow \times jt$
帕斯瓦尔 $\int x ^2$	帕斯瓦尔 $\frac{1}{2\pi} \int X ^2$	能量守恒

例 23：由 $\delta(t) \leftrightarrow 1$ 和时移性质 $\delta(t-t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0}$ ，利用对偶性可直接得到 $e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ 。

7.4 四种傅里叶变换的统一公式

所有四种傅里叶变换可统一表述为：

$$\text{分析: } \hat{x}(\xi) = \int_G x(g) \overline{\chi_\xi(g)} d\mu(g) \quad \text{综合: } x(g) = \int_{\hat{G}} \hat{x}(\xi) \chi_\xi(g) d\nu(\xi)$$

其中 (G, μ) 为时域群及其哈尔测度， $(\hat{G}, \nu)$ 为频域对偶群及其对偶测度， $\chi_\xi(g)$ 为特征标。

变换	时域群 G	测度 $d\mu$	特征标 $\chi_\xi(g)$	对偶群 $\hat{G}$
FT	$\mathbb{R}$	dt	$e^{j\omega t}$	$\mathbb{R}$
FS	$\mathbb{R}/T\mathbb{Z}$	$\frac{1}{T}dt$	$e^{jk\omega_0 t}$	$\mathbb{Z}$
DTFT	$\mathbb{Z}$	$\sum_n$	$e^{j\omega n}$	$\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$
DFT	$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$	$\sum_{n=0}^{N-1}$	$e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$	$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$

核心结论：四种傅里叶变换是同一抽象结构在不同群上的具体实现。它们的性质之所以高度相似，是因为特征标的代数结构（ $\chi(g_1 + g_2) = \chi(g_1)\chi(g_2)$ ）和哈尔测度的平移不变性在所有 LCA 群上普遍成立。

7.5 重要公式汇总

傅里叶级数（周期信号 $x(t+T) = x(t)$ ）：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \quad a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

傅里叶变换（非周期信号）：

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt, \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

周期信号的傅里叶变换：

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

卷积定理：

$$x(t) * h(t) \longleftrightarrow X(j\omega)H(j\omega), \quad x(t)y(t) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$$

帕斯瓦尔定理：

$$\frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$